Стенд сравнения 3D-скана с CAD

Нейросетевая регистрация, независимая фильтрация и оценка отклонений

Реализован и проверен полный запуск конвейера на паре shoe.stl / shoe_clean.ply. Стенд согласует масштаб, оценивает совмещение, сравнивает SOR и Pointfilter и формирует численные результаты и изображения для отчёта.

Входные данные	Объём	Контроль эксперимента
STL-эталон и PLY-скан	165 591 треугольник 14 304 точки	Один объект; seed = 42 Все 6 этапов завершены

Схема работы конвейера

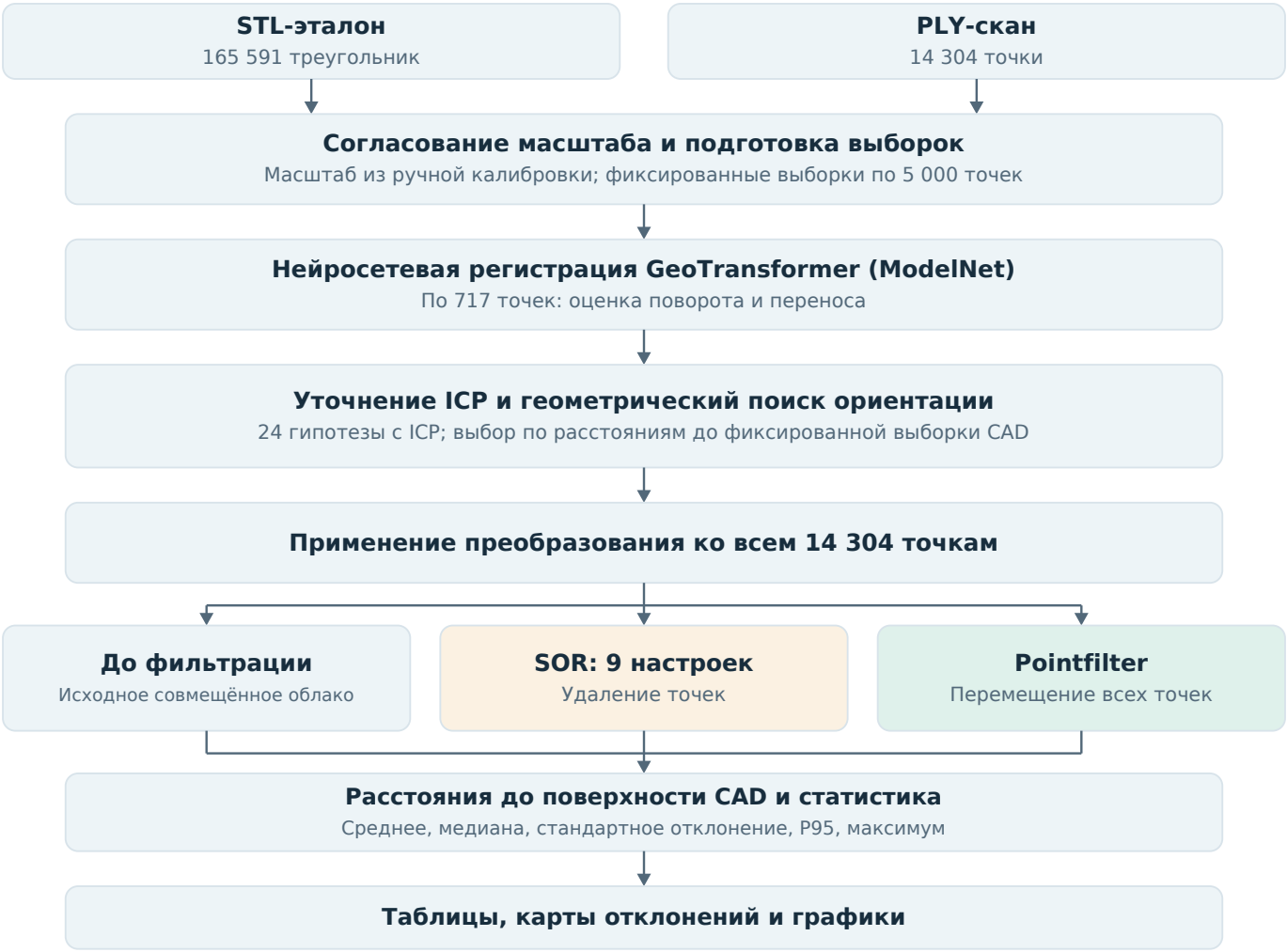


Рисунок 1. Независимые ветви обработки одного и того же совмещённого облака. Для SOR используются расстояния оставшихся точек, для Pointfilter они рассчитываются по новым координатам.

Масштаб берётся из ранее сохранённой ручной калибровки. Ручные поворот и перенос не передаются нейросети и не участвуют в выборе гипотезы. Сохранённое ручное совмещение с ICP используется отдельно как контроль.

В текущей конфигурации ICP включён; итоговое совмещение получено гибридом GeoTransformer, ICP и геометрического поиска. Три окружения Windows/Ubuntu вызываются автоматически. Рисунки строятся отдельной командой по сохранённым результатам без повторной обработки нейросетями.

Статистика рассчитана по беззнаковым расстояниям до треугольной поверхности исходного STL. Физическая единица CAD пока не подтверждена; P95 - уровень, который не превышают 95% расстояний.

Результат регистрации полного скана

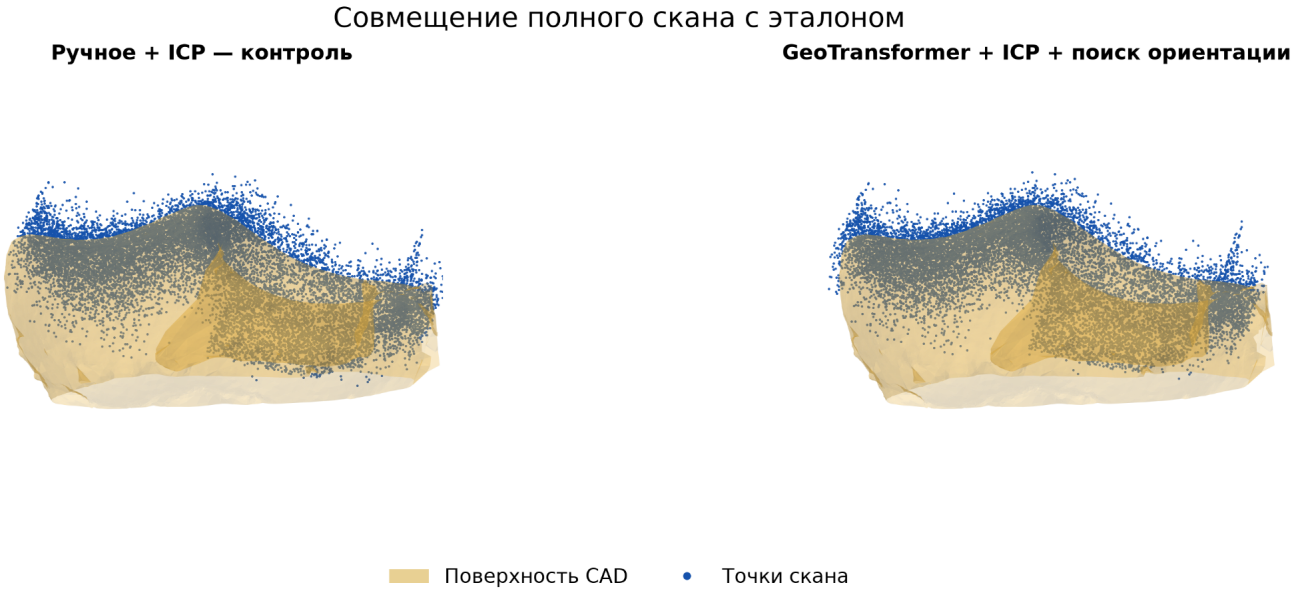


Рисунок 2. Контрольное ручное совмещение с ICP и выбранный гибридный конвейер. Ракурс и масштаб одинаковы; упрощение CAD применяется только при отрисовке.

Таблица 1. Совмещение: расстояния до CAD и изменение к ручному контролю

Показатель	Ручное + ICP ×10⁻³	Выбранный конвейер ×10⁻³	Изменение
Среднее	3,84542	3,71861	-3,30%
Медиана	3,13775	3,07495	-2,00%
Стандартное отклонение	3,12042	2,96542	-4,97%
P95	9,81079	9,31956	-5,01%
Максимум	27,78424	29,21675	+5,16%

Числа в таблице выражены в 10⁻³ исходной единицы CAD. Изменение = (конвейер / контроль - 1) × 100%. Среднее, P95 и разброс уменьшились, но максимальное расстояние выросло на 5,16%. Ручной вариант служит контролем, а не известной истинной позой.

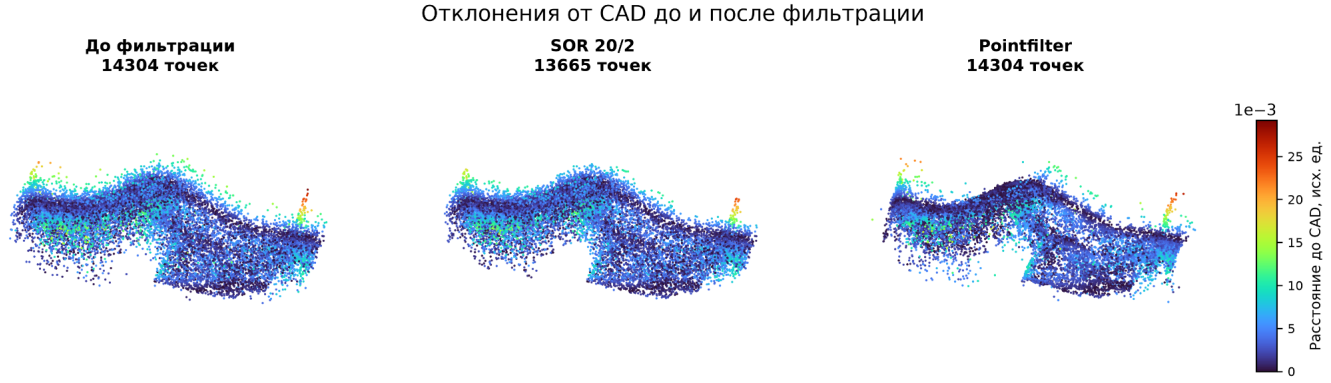


Рисунок 3. Карты расстояний до CAD до фильтрации, после SOR 20/2 и после Pointfilter. Шкала и ракурс общие; синий соответствует меньшим расстояниям, красный - большим.

Сравнение SOR и Pointfilter

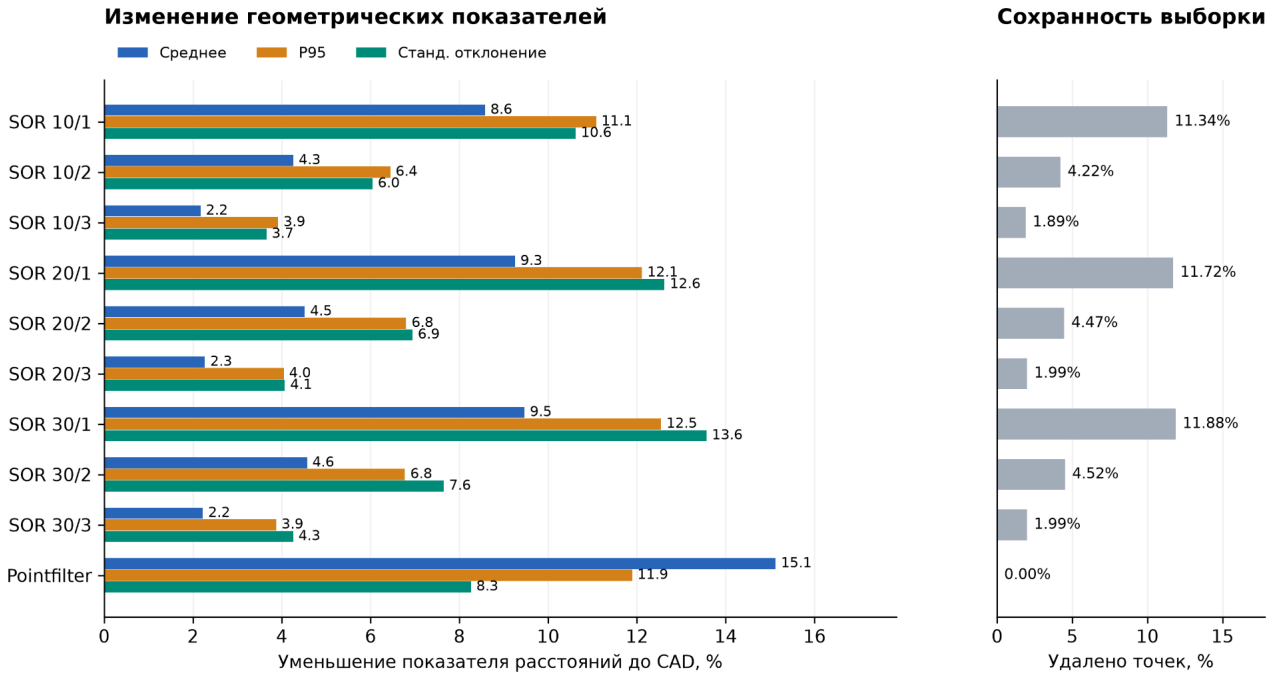
Каждый фильтр начинает с одного и того же облака из 14 304 точек. После фильтрации регистрация не повторяется. SOR удаляет точки; Pointfilter сохраняет число и порядок точек, изменяя их координаты. В Pointfilter пропущенных точек нет.

Таблица 2. Абсолютные показатели и изменения после фильтрации

Метод	Точек (удалено)	Среднее	Медиана	Станд. отклонение	P95	Максимум
До фильтрации	14 304 0,00%	3,71861 база	3,07495 база	2,96542 база	9,31956 база	29,21675 база
SOR 20/2	13 665 4,47%	3,55056 -4,52%	2,97204 -3,35%	2,75947 -6,95%	8,68552 -6,80%	24,82869 -15,02%
Pointfilter	14 304 0,00%	3,15627 -15,12%	2,40083 -21,92%	2,72040 -8,26%	8,21148 -11,89%	26,58086 -9,02%

Верхняя строка ячейки: расстояние в 10^{-3} исходной единицы CAD; нижняя: изменение относительно облака до фильтрации. В столбце количества точек ниже указана доля удалённых. SOR 20/2 означает 20 соседей и std_ratio = 2.

SOR и Pointfilter при фиксированном совмещении



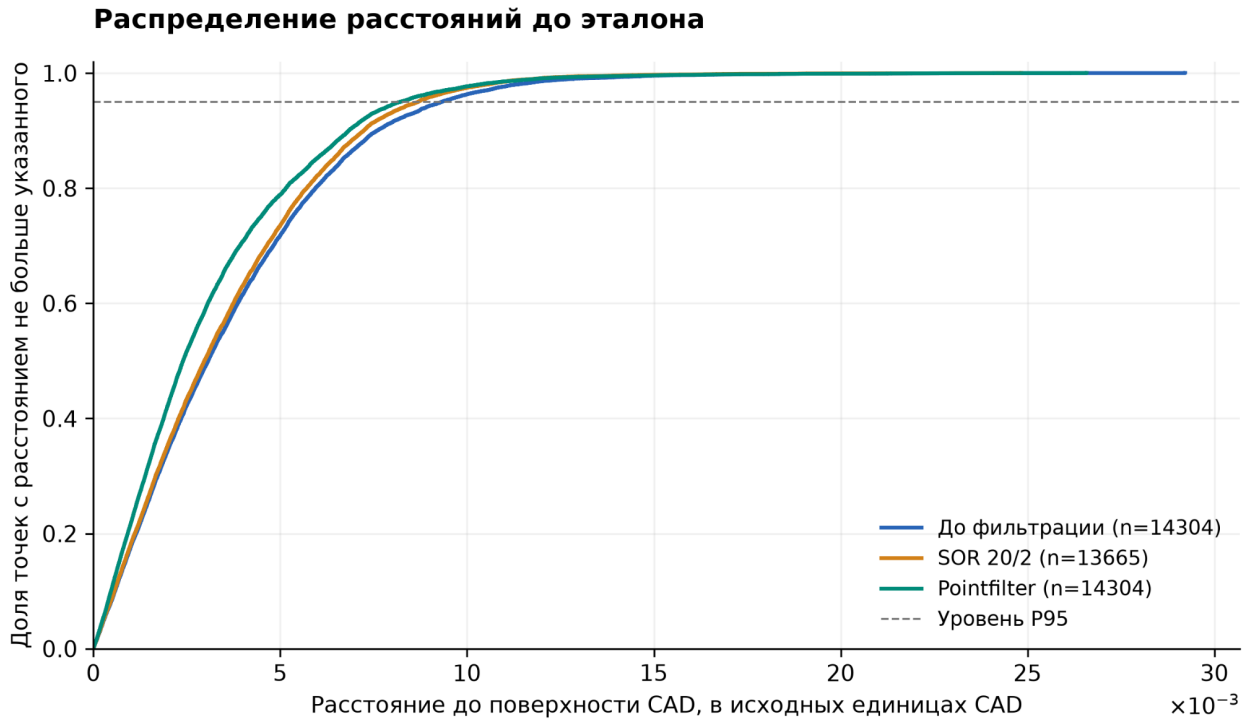
Сравнение с облаком до фильтрации. Отрицательное уменьшение означает рост показателя.
SOR: статистики оставшихся точек. Pointfilter: координаты изменяются, число точек сохраняется.

Рисунок 4. Изменения среднего, P95 и стандартного отклонения для девяти настроек SOR и Pointfilter; рядом показана доля удалённых точек. На графике положительное значение означает уменьшение показателя.

На этой паре Pointfilter уменьшил среднее расстояние на 15,12%, P95 на 11,89%, стандартное отклонение на 8,26%, сохранив все точки. SOR 20/2 удалил 639 точек (4,47%); по оставшимся точкам те же показатели уменьшились на 4,52%, 6,80% и 6,95%.

По отдельным показателям другие настройки SOR дают большее уменьшение: для SOR 30/1 P95 снижается на 12,54%, но удаляется 11,88% точек. Поэтому сравнение учитывает одновременно геометрические статистики и объём сохранённых данных.

Распределение расстояний и затраты



SOR: распределение оставшихся точек. Pointfilter: все исходные точки с изменёнными координатами.

Рисунок 5. Доля точек с расстоянием до поверхности CAD не больше значения по оси X. Пересечение кривой с уровнем 0,95 соответствует P95. Кривые SOR относятся к оставшимся точкам.

Таблица 3. Измеренное время этапов единого запуска

Этап	Время, с
Подготовка и проверка масштаба	1,946
Нейросетевая регистрация GeoTransformer	15,927
Уточнение ICP	3,807
Поиск 24 гипотез ориентации с ICP	12,515
Оценка расстояний до поверхности CAD	1,732
Независимые ветви SOR / Pointfilter	53,296
Сумма записанных этапов	89,224

Сумма не включает предварительную проверку окружений и формирование итогового отчёта. Время этапов включает запуск дочерних процессов. Нейросети использовали RTX 3050 Laptop GPU, геометрические операции выполнялись на CPU; приведён один замер, а не оценка стабильной производительности.

Цикл Pointfilter по всем точкам занял 34,602 с; его дочерний процесс целиком - 51,585 с. Отдельный вызов SOR 20/2 занял 0,00923 с. Интервалы охватывают разные операции: цикл Pointfilter включает подготовку патчей и передачи CPU/GPU, а время процесса также включает загрузку окружения.

Вывод и границы результата

Единый конвейер успешно выполнен на одной паре объектов. Получены сопоставимые расстояния до одной и той же CAD-поверхности, оценка разброса и вычислительных затрат. Уменьшение расстояний на реальном скане само по себе не подтверждает удаление именно шума или сохранение реальных дефектов. Для частичного скана эта односторонняя метрика также не оценивает полноту покрытия CAD.